

GeneBench-Pro 基準測試分析

評估AI模型在計算生物學中的研究判斷力



背景與核心事實

OpenAI 推出的新一代生物學評測標準

GeneBench-Pro 核心架構

- 1 包含129道計算生物學題目，旨在評估AI的「研究判斷力」
- 2 涵蓋10個領域、21個子領域（如統計遺傳學、癌症基因體學等）
- 3 提供接近真實研究的資料集，要求模型探索資料、選方法並修正假設
- 4 使用合成資料建構題目，有效避免歷史資料的評分偏好與捷徑漏洞

評測規模與透明度

129題

總題目數

涵蓋多樣化生物學研究場景

82題

專家審查

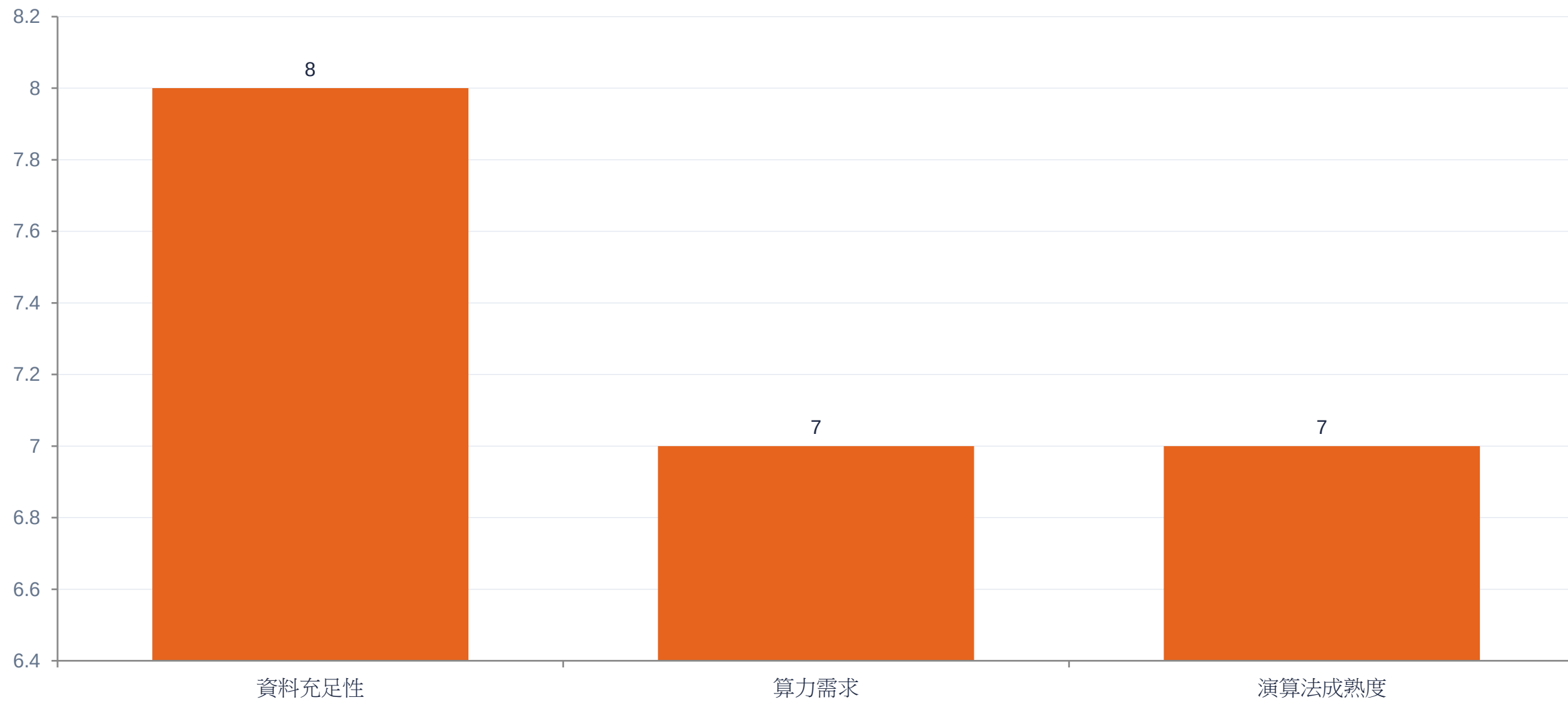
經外部領域專家嚴格審查

10題

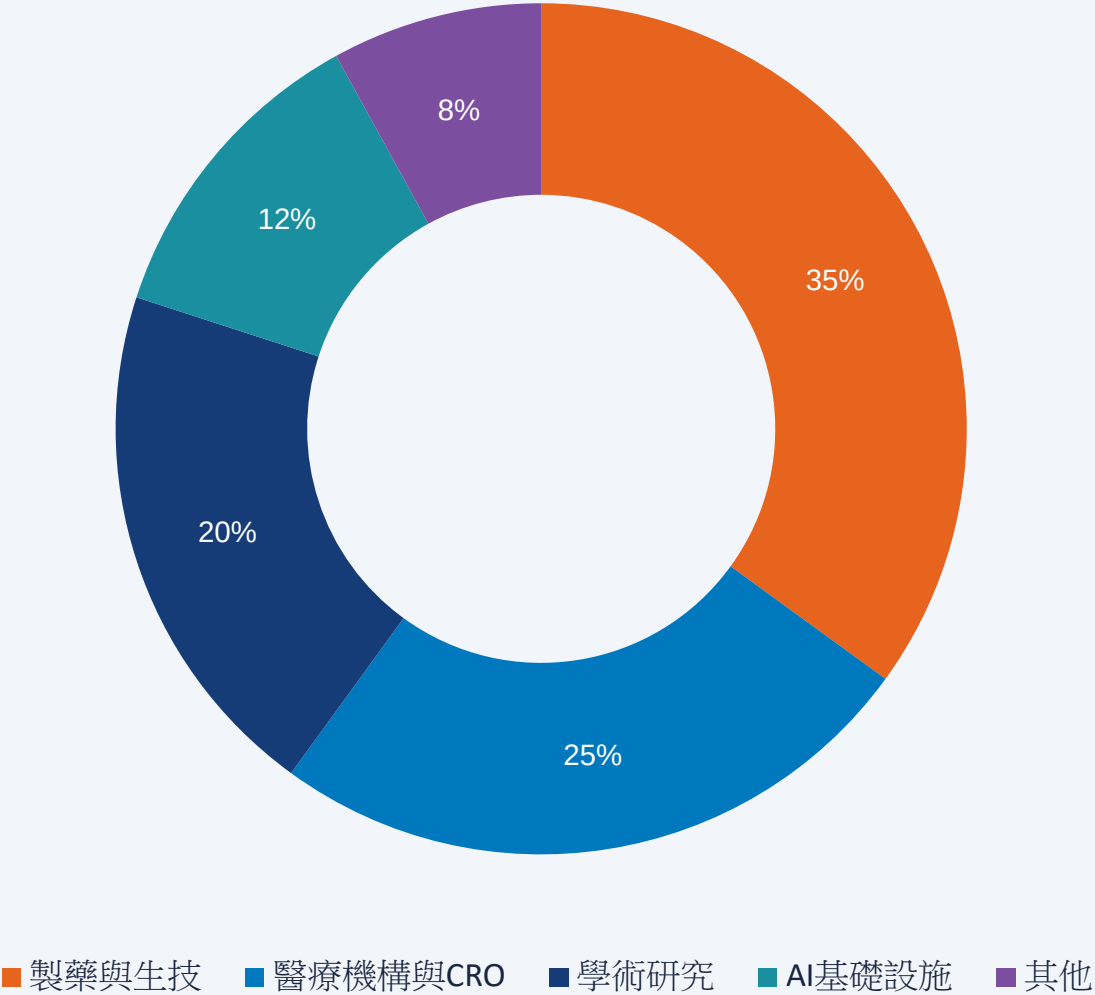
開源子集

已在Hugging Face公開供社群使用

技術可行性評分



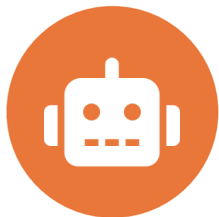
最先受益行業分佈



關鍵洞察

製藥與生技領域佔比最高，顯示AI在藥物研發與臨床試驗設計中具有極高的商業價值。

人機協作分工模式



AI 自動化 (55%)

資料探索、方法初選、參數掃描、報告草稿



人類介入 (45%)

假設合理性審查、臨床意義解讀、倫理簽核



研究轉型

強化Prompt工程與結果稽核能力



合規監管

建立跨國AI生物醫學評測聯盟

AI 生物學發展里程碑



2026 標竿建立

開源子集與第三方評測，建立計算生物學AI標竿



2027-2028 流程嵌入

製藥與臨床試驗設計流程嵌入AI輔助決策



2029-2031 代理自主

AI代理可獨立完成初級基因體分析並產出報告

中美競爭格局分析

美國優勢 (55%)

- ◆ OpenAI 基準定義權
- ◆ Hugging Face 生態系統
- ◆ 第三方評測鏈條成熟

中國優勢 (30%)

- ◆ 基因體資料規模龐大
- ◆ 豐富的臨床樣本庫
- ◆ 工程化部署速度快

“
GeneBench-Pro 不測知識背誦，而測專業研究情境下的方法選擇與假設修正，標誌 AI 從通用問答進入垂直科學推理”

— 李開復框架分析



未來展望與總結

2041年情景推演與策略建議

2041 年科學發現展望

- 1 新藥靶點發現週期預計由 5 年縮短至 18 個月
- 2 AI 代理可自動完成全流程並提交 FDA 預審材料草稿
- 3 醫師終端將整合個人化基因體報告，AI 即時標註證據等級
- 4 關鍵策略：以人機協作保留人類最終決策權，建立跨國評測聯盟

謝謝聆聽

AI 深度研究系列